
Especificación de Diagramas UML

Proyecto: Aplicación Dimex
Revisión 1



Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de diagramas uml.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo “[Inserte aquí el texto]” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Titulo3”.

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	[Descripcion]	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]



1 Introducción

*Este anexo describe los diagramas UML utilizados para modelar los requisitos funcionales y la estructura del sistema **AppDimex**, complementando la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del proyecto. Los diagramas aquí presentados permiten visualizar de manera gráfica:*

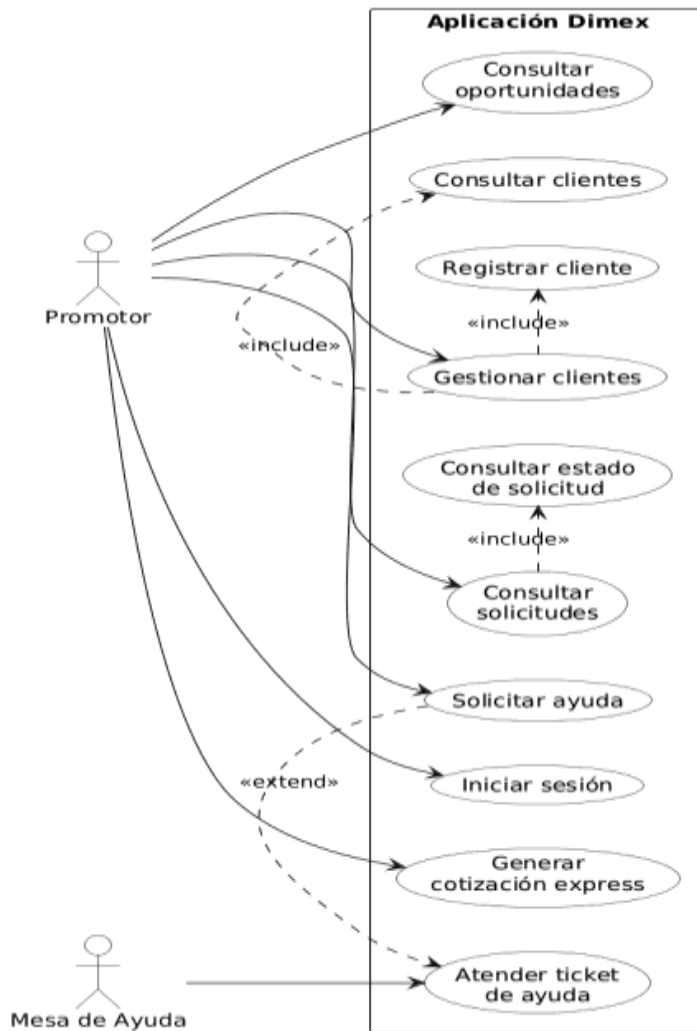
- *La funcionalidad del sistema desde la perspectiva del usuario (Casos de Uso).*
- *La estructura estática del sistema (Diagrama de Clases y Objetos).*
- *El comportamiento dinámico del sistema (Diagramas de Secuencia, Estados y Actividades).*

2 Modelo de caso de usos

Descripción:

El diagrama de casos de uso muestra los actores (Promotor, Mesa de Ayuda y Administrador de Tasas) y los casos de uso (funcionalidades principales) que el sistema ofrece a cada uno de ellos.

2.1 Diagrama de casos de usos



2.1 Especificación de caso de usos

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	CU-01 Generar Cotización Express
Prioridad	Alta / Esencial
Actores que intervienen	Promotor
Eventos que inician	El promotor desea ofrecer una propuesta de crédito a un cliente o prospecto.
Pre-condiciones	El promotor ha iniciado sesión en la aplicación.
Post-	Se genera una cotización con el monto estimado, plazo y pagos



Campo	Descripción
condiciones	correspondientes.
Escenario exitoso básico	1. El promotor accede a Cotización Express.2. Ingresar los datos básicos del cliente.3. Captura el monto y plazo deseado.4. El sistema calcula la cotización.5. El sistema muestra los resultados al promotor.
Escenario alternativo	Los datos ingresados son inválidos o insuficientes para realizar el cálculo.
Entradas	Nombre del cliente, monto solicitado, plazo, tipo de pensión.
Fuentes	Información proporcionada por el cliente/prospecto.
Salidas	Cotización generada.
Destino	Pantalla de resultados de cotización.
Notas	La cotización es únicamente informativa y no representa la autorización del crédito.

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	CU-02 Gestionar Clientes
Prioridad	Alta
Actores que intervienen	Promotor
Eventos que inician	El promotor necesita administrar información de clientes.
Pre-condiciones	El promotor ha iniciado sesión.
Post-condiciones	La información de clientes queda disponible para consulta o actualización.
Escenario exitoso básico	1. El promotor accede al módulo Clientes.2. El sistema muestra las opciones disponibles.3. El promotor selecciona la acción deseada.4. El sistema procesa la solicitud.
Escenario alternativo	Ocurre un error al consultar la información.
Entradas	Solicitud de gestión de clientes.
Fuentes	Promotor.
Salidas	Información de clientes mostrada o actualizada.
Destino	Base de datos de clientes.
Notas	Incluye registrar y consultar clientes.

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	CU-03 Registrar Cliente
Prioridad	Alta
Actores que intervienen	Promotor
Eventos que inician	El promotor desea agregar un nuevo cliente/prospecto.
Pre-condiciones	El promotor ha iniciado sesión.
Post-condiciones	El cliente queda registrado en el sistema.



Campo	Descripción
Escenario exitoso básico	1. El promotor selecciona Registrar Cliente.2. Captura la información requerida.3. El sistema valida los datos.4. El sistema almacena la información.
Escenario alternativo	Existen datos incompletos o inválidos.
Entradas	Nombre, teléfono, dirección y demás datos de contacto.
Fuentes	Cliente/Prospecto.
Salidas	Registro exitoso del cliente.
Destino	Base de datos de clientes.
Notas	Cliente y prospecto son tratados como la misma entidad.

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	CU-04 Consultar Clientes
Prioridad	Media
Actores que intervienen	Promotor
Eventos que inician	El promotor desea consultar información de un cliente.
Pre-condiciones	Debe existir al menos un cliente registrado.
Post-condiciones	Se visualiza la información solicitada.
Escenario exitoso básico	1. El promotor accede al listado de clientes.2. Realiza una búsqueda.3. El sistema muestra los resultados.4. El promotor consulta la información.
Escenario alternativo	No se encuentra el cliente solicitado.
Entradas	Nombre, teléfono o criterio de búsqueda.
Fuentes	Promotor.
Salidas	Información del cliente.
Destino	Pantalla de clientes.
Notas	Permite visualizar datos de contacto y ubicación.

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	CU-05 Generar Cotización Express
Prioridad	Alta / Esencial
Actores que intervienen	Promotor
Eventos que inician	El promotor desea ofrecer una propuesta de crédito.
Pre-condiciones	El promotor ha iniciado sesión.
Post-condiciones	Se genera una cotización preliminar.
Escenario exitoso básico	1. El promotor accede a Cotización Express.2. Captura la información requerida.3. El sistema calcula la cotización.4. Se muestran los resultados.
Escenario	Los datos son insuficientes para generar la cotización.



Campo	Descripción
alternativo	
Entradas	Monto solicitado, plazo y datos básicos del cliente.
Fuentes	Cliente/Prospecto.
Salidas	Cotización generada.
Destino	Pantalla de resultados.
Notas	No representa una aprobación formal del crédito.

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	CU-06 Consultar Oportunidades
Prioridad	Media
Actores que intervienen	Promotor
Eventos que inician	El promotor desea conocer clientes potenciales para ofrecer créditos.
Pre-condiciones	El promotor ha iniciado sesión.
Post-condiciones	Se muestra un listado de oportunidades disponibles.
Escenario exitoso básico	1. El promotor accede al módulo Oportunidades.2. El sistema consulta la información disponible.3. Se muestran los clientes potenciales.4. El promotor revisa los datos de interés.
Escenario alternativo	No existen oportunidades disponibles para mostrar.
Entradas	Solicitud de consulta.
Fuentes	Base de datos corporativa.
Salidas	Lista de clientes potenciales.
Destino	Pantalla de oportunidades.
Notas	Permite identificar posibles clientes para futuras visitas o contactos.

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	CU-07 Consultar Solicitudes
Prioridad	Alta
Actores que intervienen	Promotor
Eventos que inician	El promotor desea revisar las solicitudes asociadas a sus clientes.
Pre-condiciones	El promotor ha iniciado sesión y existen solicitudes registradas.
Post-condiciones	Se muestra el listado de solicitudes disponibles.
Escenario exitoso básico	1. El promotor accede al módulo Solicitudes.2. El sistema recupera las solicitudes registradas.3. Se muestra el listado correspondiente.4. El promotor selecciona una solicitud para consultar detalles.
Escenario	No existen solicitudes registradas para el promotor.



Campo	Descripción
alternativo	
Entradas	Solicitud de consulta.
Fuentes	Sistema de créditos de la financiera.
Salidas	Listado de solicitudes.
Destino	Pantalla de solicitudes.
Notas	Permite dar seguimiento a los trámites de los clientes.

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	CU-08 Consultar Estado de Solicitud
Prioridad	Alta
Actores que intervienen	Promotor
Eventos que inician	El promotor selecciona una solicitud específica para conocer su estado.
Pre-condiciones	Debe existir una solicitud registrada.
Post-condiciones	El estado de la solicitud es mostrado al promotor.
Escenario exitoso básico	1. El promotor selecciona una solicitud.2. El sistema consulta la información actualizada.3. Se muestra el estado correspondiente.4. El promotor informa al cliente sobre el avance de su trámite.
Escenario alternativo	La solicitud no puede ser localizada o existe un error de consulta.
Entradas	Identificador de solicitud.
Fuentes	Sistema de créditos.
Salidas	Estado actual de la solicitud.
Destino	Pantalla de detalle de solicitud.
Notas	Los estados pueden ser: En proceso, Aprobada, Rechazada, Cancelada o Dispersada.

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	CU-09 Solicitar Ayuda
Prioridad	Media
Actores que intervienen	Promotor
Eventos que inician	El promotor presenta una duda o problema relacionado con la aplicación.
Pre-condiciones	El promotor ha iniciado sesión.
Post-condiciones	Se genera un ticket de soporte.
Escenario exitoso básico	1. El promotor accede al apartado Ayuda.2. Describe el problema o consulta.3. El sistema registra la solicitud.4. Se genera un ticket de soporte.
Escenario alternativo	No existe conexión a internet o el ticket no puede registrarse.

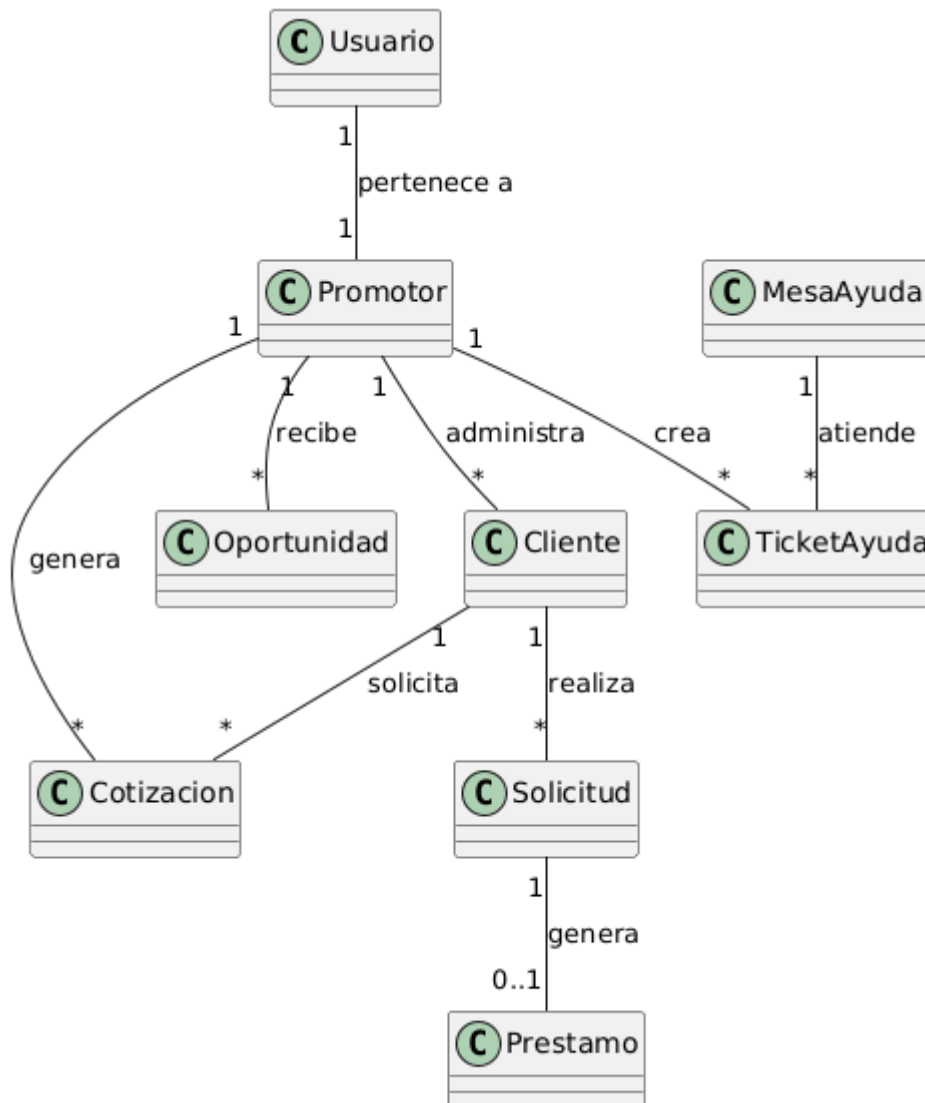


Campo	Descripción
Entradas	Descripción de la incidencia o consulta.
Fuentes	Promotor.
Salidas	Ticket de ayuda generado.
Destino	Mesa de Ayuda.
Notas	Facilita la atención de problemas relacionados con la aplicación.

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	CU-10 Atender Ticket de Ayuda
Prioridad	Media
Actores que intervienen	Mesa de Ayuda
Eventos que inician	Se recibe un ticket generado por un promotor.
Pre-condiciones	Debe existir al menos un ticket pendiente de atención.
Post-condiciones	El ticket queda atendido y cerrado.
Escenario exitoso básico	1. El personal de Mesa de Ayuda consulta los tickets pendientes.2. Selecciona un ticket.3. Analiza la situación reportada.4. Proporciona una solución o respuesta.5. El sistema marca el ticket como atendido.
Escenario alternativo	No es posible resolver la incidencia y el ticket permanece abierto.
Entradas	Ticket generado por el promotor.
Fuentes	Sistema de soporte.
Salidas	Respuesta o solución registrada.
Destino	Historial de tickets y promotor solicitante.
Notas	Permite brindar soporte oportuno a los usuarios de la aplicación.

3 Modelo estatico

3.1 Diagrama de Clases



Descripción:

El diagrama de clases muestra la estructura estática del sistema, identificando las clases del dominio, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas (asociación, herencia, composición y agregación).

Elementos clave:

Clase	Descripción	Atributos principales	Relaciones
Usuario	Entidad base del	id, nombre, email, rol	Base para Promotor y

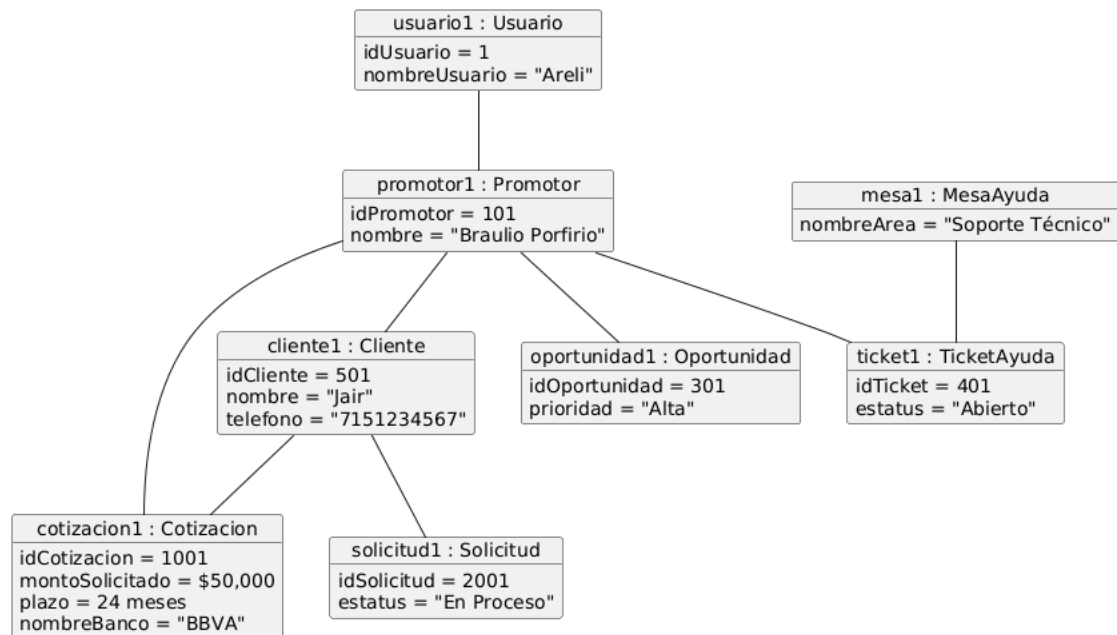


	sistema		Administrador
Promotor	Agente de ventas en campo	id_usuario, zona, supervisor	Gestiona Cliente, Oportunidad, Cotización, Solicitud
Cliente	Prospecto o cliente de la financiera	id, nombre, curp, nss, telefono, direccion	Realiza Solicitud; pertenece a Promotor
Cotización	Simulación de préstamo	id, monto, plazo, tasa, tabla_amortizacion	Generada por Promotor; asociada a Cliente
Solicitud	Solicitud de crédito formal	id, fecha, estado, monto_aprobado	Realizada por Cliente; genera Préstamo
Préstamo	Crédito otorgado	id, monto, plazo, tasa, estado	Generado por Solicitud; asociado a Cliente
Oportunidad	Cliente potencial identificado	id, cliente, fecha, estado	Generada por Promotor
TicketAyuda	Reporte de incidencia	id, descripcion, estado, fecha	Creado por Cliente; atendido por MesaAyuda
MesaAyuda	Equipo de soporte técnico	id, nombre, especialidad	Atiende TicketAyuda
Administrador	Gestor del sistema	id, permisos	Actualiza Tasas

Relaciones principales:

- Un **Promotor** genera múltiples **Oportunidades** y **Cotizaciones**.
- Un **Promotor** gestiona múltiples **Clientes**.
- Un **Cliente** realiza una **Solicitud** que genera un **Préstamo**.
- Un **Cliente** puede crear múltiples **TicketAyuda**.
- **MesaAyuda** atiende los **TicketAyuda** generados.

3.2 Diagrama de objetos

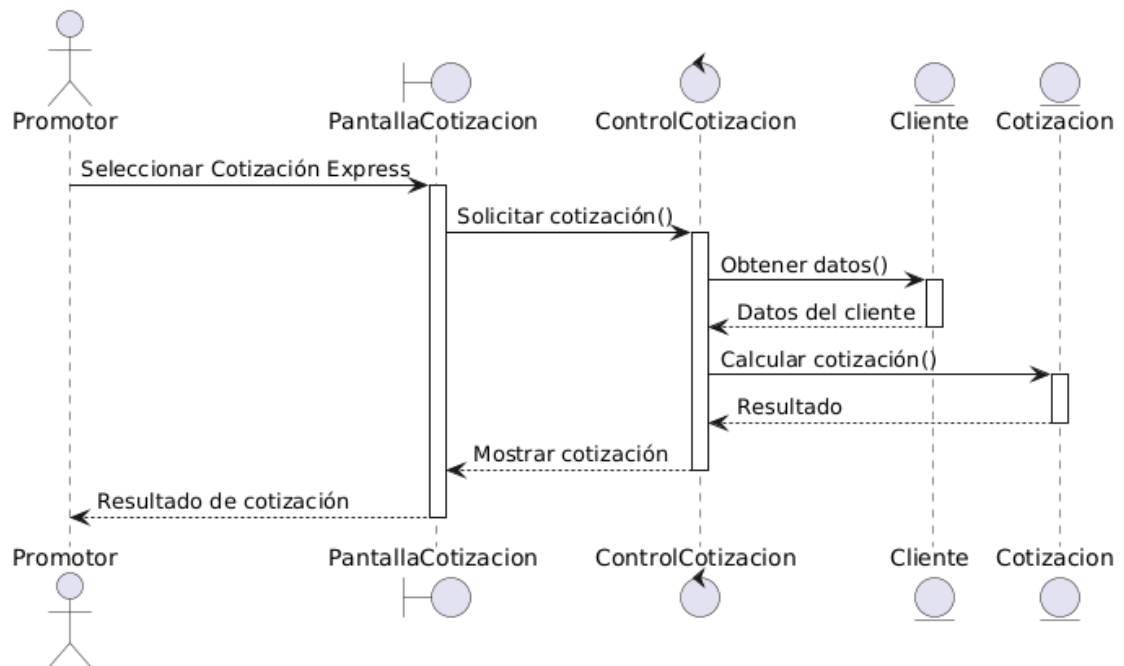


Descripción:

El diagrama de objetos muestra una instantánea concreta del sistema en un momento determinado, representando instancias reales de cada clase con sus valores específicos.

4. Modelo Dinamico

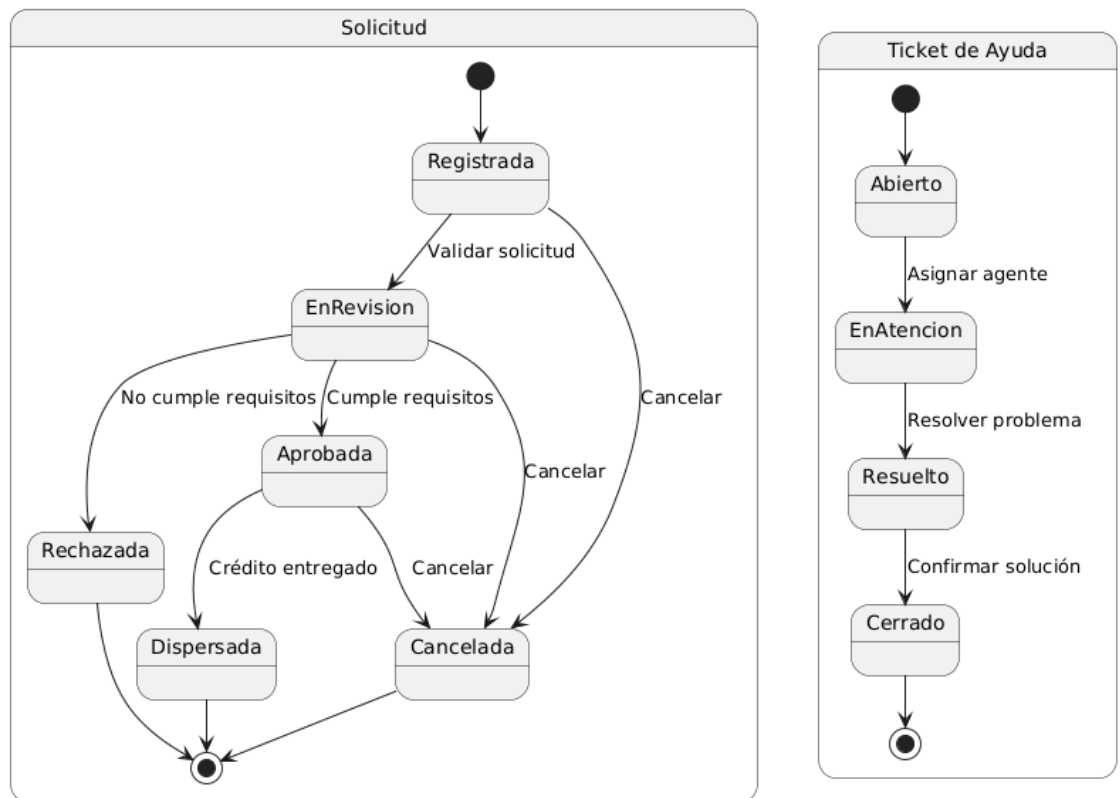
4.1 Diagrama de secuencia



El diagrama muestra el flujo del proceso para **generar una cotización** del sistema, mostrando los actores, las pantallas, los controles y los datos involucrados.

- **Promotor:** Es el usuario o actor principal que inicia el proceso.
- **PantallaCotizacion:** Es la interfaz donde el promotor interactúa para solicitar y visualizar la cotización.
- **ControlCotizacion:** Es el componente lógico que gestiona la comunicación entre la pantalla, el cliente y el cálculo de la cotización.
- **Cliente:** Representa la entidad sobre la cual se genera la cotización (puede ser una persona o empresa).
- **Cotización:** Es el objeto que contiene los datos del cliente y los resultados del cálculo.

4.2 Diagrama de Estados



El diagrama muestra los ciclos de vida de dos procesos del sistema:

- **Solicitud:** inicia en Registrada, pasa a Validar solicitud y luego a EnRevisión. Desde ahí, si No cumple requisitos va a Rechazada, o si Cumple requisitos termina en Aprobada.
- **Ticket de Ayuda:** comienza en Abierto, sigue con Asignar agente, pasa a EnAtención, luego Resolver problema que lo lleva a Resuelto, y finalmente Confirmar solución para cerrarlo en Cerrado.

El diagrama refleja los estados y transiciones de ambos procesos, diferenciando las condiciones que determinan el éxito o rechazo de una solicitud, y la secuencia paso a paso para resolver un ticket de ayuda.

4.3 Diagrama de Actividades

[Inserte aquí el diagrama de actividades]

Descripción:

Representa el flujo de trabajo de un proceso o algoritmo, útil para modelar la lógica de un caso de uso complejo o la secuencia de operaciones de un método